2087번 - 암호문 성공 스페셜 저지 다국어

☆ 한국어

골드 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	834	287	200	36.036%

문제

어린 왕자는 전문적인 해커이다. 어린 왕자는 최근에 n-bit로 이루어진 이진 암호문을 알아내기 위해 혈안이 되어 있다. 이 암호문을 알아내기 위한 단서를 한 가지 얻었는데, n개의 숫자들과 이 암호문을 이용해서 암호화된 숫자를 알아낸 것이다.

암호화된 숫자 $K = a_1t_1 + a_2t_2 + \ldots + a_nt_n$ 으로 표현된다. 여기서 $t_1 \sim t_n$은 0 또는 1로 우리가 알아내려고 하는 n-bit의 이진 암호문을 순서대로 이루는 숫자들이다.

어린 왕자는 $a_1 \sim a_n$과 K를 알고 있다. 이진 암호문을 알아내는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 bit의 수 n ($5 \le n \le 40$)이 주어진다. 둘째 줄부터 n개의 줄에 $a_1, a_2, \ldots, a_n$이 각 줄에 1개씩 주어진다. 마지막 줄에는 K가 주어진다. a_i는 모두 자연수이며, n개의 수 전체의 합은 2,000,000,000을 넘지 않는다.

출력

첫째 줄에 n-bit의 이진 암호문을 출력한다. 답이 여러 개일 경우 하나만 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5
1
2
4
8
16
30
```

예제 출력 1 복사

```
01111
```

예제 입력 2 복사

```
24
19226985
123697
67356296
19721773
1113273
69335448
23680077
9029881
85168664
93676782
5253843
77616588
78572630
13375812
17199980
101508862
59248276
3505733
35790095
62028546
85726819
56462819
103373994
91757169
667509506
```

예제 출력 2 복사

```
110001000101101100010101
```

출처

Olympiad (/category/2) > Polish Olympiad in Informatics (/category/227) > POI 2001/2002 (/category/231) > Stage 3 (/category/detail/971) 6번

Contest (/category/45) > Algorithmic Engagements (/category/247) > PA 2002.05 (/category/detail/1030) 6-3번

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 비트마스킹 (/problem/tag/14)
- 해시를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/136)
- 중간에서 만나기 (/problem/tag/46)

메모